

Лабораторная работа №4

Агентная эпидемиологическая модель SIR на графе городов

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Подготовка окружения	8
4.2	Реализация модели	9
4.3	Базовый эксперимент	10
4.4	Сканирование параметра заразности	11
4.5	Исследование эффекта миграции	12
4.6	Многокритериальная оптимизация параметров	13
4.7	Сводная визуализация результатов	14
4.8	Генерация производных форматов	15
5	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

4.1	Запуск Julia	8
4.2	Инициализация проекта DrWatson	9
4.3	Установка необходимых пакетов	9
4.4	Код модели в файле src/sir_model.jl	10
4.5	Скрипт sir_run_basic.jl	10
4.6	Код скрипта scan_beta.jl	11
4.7	Запуск сканирования параметра beta	11
4.8	Код скрипта sir_migration_effect.jl	12
4.9	Запуск исследования эффекта миграции	13
4.10	Код скрипта sir_optimize_parameters.jl	14
4.11	Запуск многокритериальной оптимизации	14
4.12	Код скрипта sir_visualize_dynamics.jl	15
4.13	Код скрипта tangle.jl	15
4.14	Выполнение Jupyter Notebook	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является реализация агентной эпидемиологической модели SIR на графе городов с учётом миграции населения, исследование влияния параметров модели на динамику эпидемии и проведение многокритериальной оптимизации параметров управления эпидемией.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода и установить необходимые пакеты.
2. Реализовать агентную модель SIR на графе городов с миграцией населения.
3. Провести базовый эксперимент и построить график динамики эпидемии.
4. Провести сканирование параметра заразности β и построить график зависимости показателей эпидемии от β .
5. Исследовать влияние интенсивности миграции населения между городами на время и величину пика эпидемии.
6. Провести многокритериальную оптимизацию параметров (заразность, время выявления, смертность) с использованием эволюционного алгоритма Borg MOEA.
7. Построить сводную визуализацию результатов.
8. Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать чистый код, документацию Quarto и Jupyter Notebook.
9. Выполнить код из Jupyter Notebook.

3 Теоретическое введение

В отличие от классической модели SIR, описываемой системой дифференциальных уравнений, агентная реализация модели SIR рассматривает каждого человека как отдельного агента с индивидуальным статусом (восприимчив, инфицирован, выздоровел). Агенты размещены на графе городов и могут мигрировать между ними согласно заданной матрице миграции. Внутри города инфицированный агент может заразить восприимчивых соседей с вероятностью, зависящей от того, выявлена ли у него инфекция (после `detection_time` дней заразность снижается за счёт изоляции). Выздоровевшие агенты могут повторно заразиться с некоторой вероятностью `reinfection_probability`, а инфицированные агенты могут погибнуть с вероятностью `death_rate` по истечении периода болезни `infection_period`.

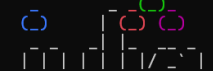
Такой подход позволяет исследовать пространственную динамику эпидемии и эффект перемещения населения между регионами, что невозможно в рамках классической детерминированной модели.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка окружения

Для реализации модели был установлен язык Julia и необходимые пакеты: Agents.jl (агентное моделирование на графах), BlackBoxOptim (эволюционная оптимизация), Distributions, StatsBase, DataFrames, CSV, JLD2 и DrWatson.

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ mkdir -p labs/lab04/project/scripts
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ mkdir -p labs/lab04/project/src
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ cd labs/lab04
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04$ julia
```

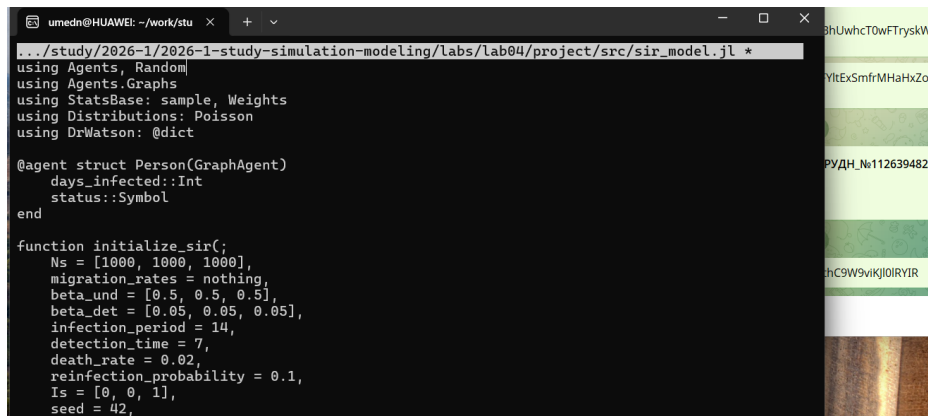


```
Documentation: https://docs.julia.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.

Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julia.org/ release

julia>
```

Рисунок 4.1: Запуск Julia



```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
.../study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/src/sir_model.jl *
using Agents, Random
using Agents.Graphs
using StatsBase: sample, Weights
using Distributions: Poisson
using DrWatson: @dict

@agent struct Person(GraphAgent)
    days_infected::Int
    status::Symbol
end

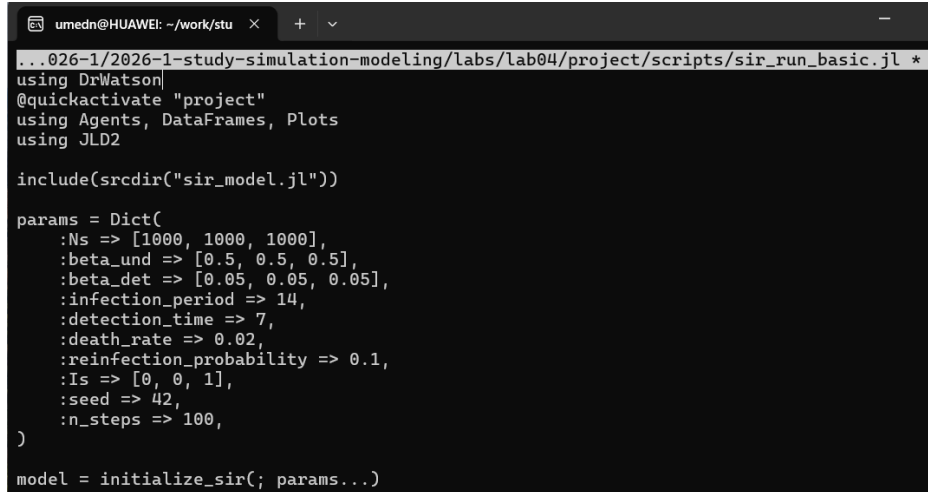
function initialize_sir(;
    Ns = [1000, 1000, 1000],
    migration_rates = nothing,
    beta_und = [0.5, 0.5, 0.5],
    beta_det = [0.05, 0.05, 0.05],
    infection_period = 14,
    detection_time = 7,
    death_rate = 0.02,
    reinfection_probability = 0.1,
    Is = [0, 0, 1],
    seed = 42,

```

Рисунок 4.4: Код модели в файле src/sir_model.jl

4.3 Базовый эксперимент

Для запуска базового эксперимента с тремя городами создан файл scripts/sir_run_basic.jl. Модель инициализируется с одним инфицированным агентом в третьем городе, после чего строится график динамики численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших агентов на протяжении 100 дней.



```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
.../2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2

include(scrdir("sir_model.jl"))

params = Dict{
    :Ns => [1000, 1000, 1000],
    :beta_und => [0.5, 0.5, 0.5],
    :beta_det => [0.05, 0.05, 0.05],
    :infection_period => 14,
    :detection_time => 7,
    :death_rate => 0.02,
    :reinfection_probability => 0.1,
    :Is => [0, 0, 1],
    :seed => 42,
    :n_steps => 100,
}

model = initialize_sir(; params...)

```

Рисунок 4.5: Скрипт sir_run_basic.jl

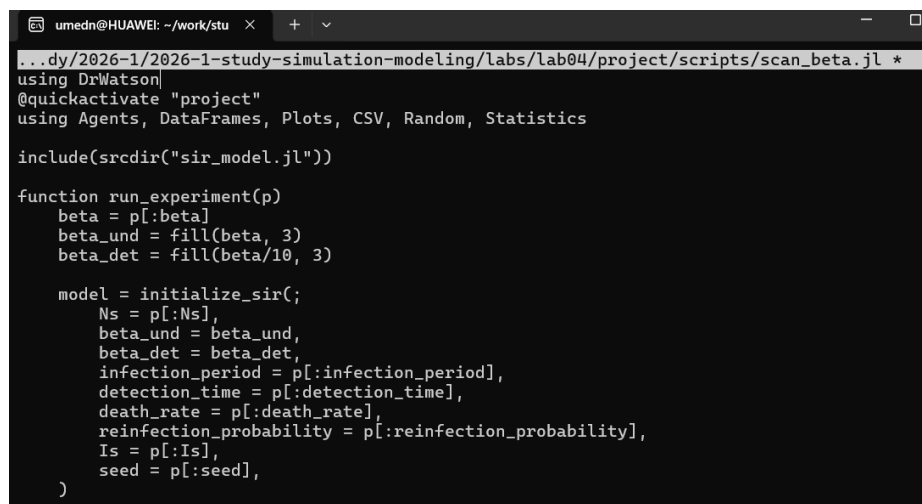
Результаты показывают классическую картину развития эпидемии: рост числа инфицированных с последующим пиком и постепенным снижением по мере пе-

перехода агентов в группу выздоровевших.

4.4 Сканирование параметра заразности

Для исследования влияния коэффициента заразности β на характеристики эпидемии создан файл `scripts/scan_beta.jl`. Проведена серия экспериментов для значений β от 0.1 до 1.0 с

ремя повторами для каждого значения (разные `seed`), усреднены пиковая и конечная доля инфицированных, а также число умерших.



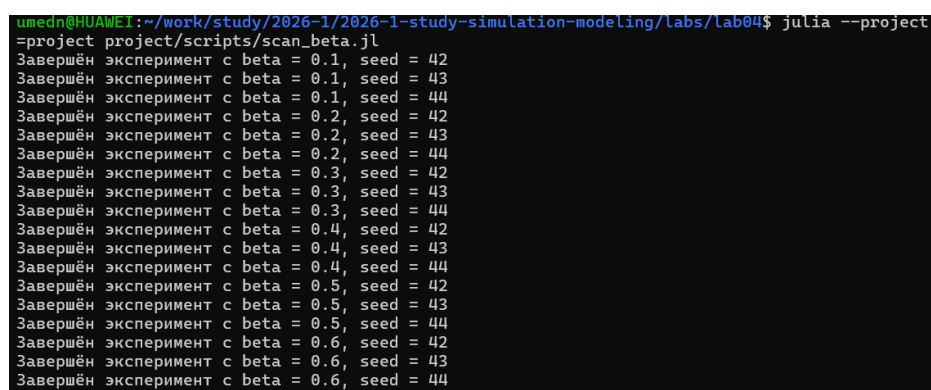
```
umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...dy/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/scan_beta.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random, Statistics

include(sourcedir("sir_model.jl"))

function run_experiment(p)
    beta = p[:beta]
    beta_und = fill(beta, 3)
    beta_det = fill(beta/10, 3)

    model = initialize_sir(;
        Ns = p[:Ns],
        beta_und = beta_und,
        beta_det = beta_det,
        infection_period = p[:infection_period],
        detection_time = p[:detection_time],
        death_rate = p[:death_rate],
        reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
        Is = p[:Is],
        seed = p[:seed],
    )
end
```

Рисунок 4.6: Код скрипта `scan_beta.jl`



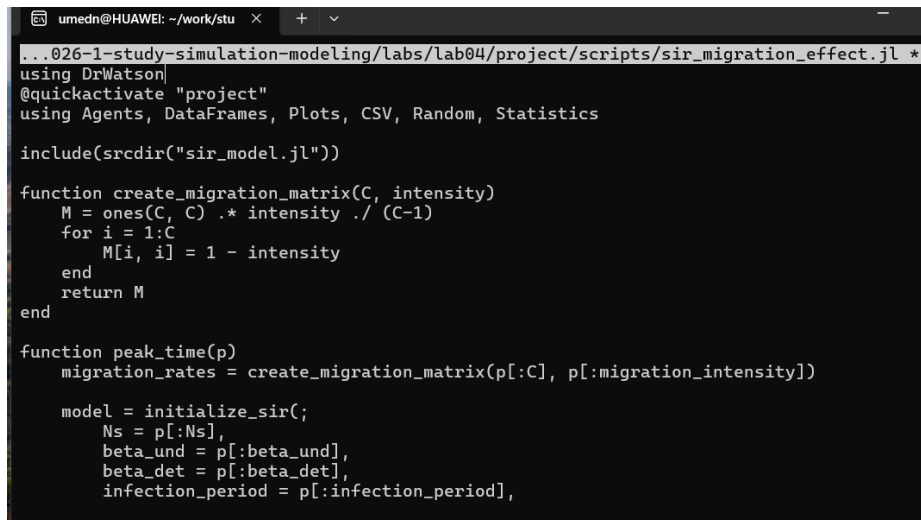
```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04$ julia --project
=project project/scripts/scan_beta.jl
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
```

Рисунок 4.7: Запуск сканирования параметра β

Результаты демонстрируют нелинейный рост пиковой заболеваемости и смертности с увеличением заразности, а также наличие порогового значения β , ниже которого эпидемия практически не развивается.

4.5 Исследование эффекта миграции

Для оценки влияния интенсивности миграции населения между городами на динамику эпидемии создан файл `scripts/sir_migration_effect.jl`. Матрица миграции строится с заданной интенсивностью, при этом инфекция стартует только в одном городе. Проведено сканирование интенсивности миграции от 0 до 0.5 с тремя повторами.



```
...026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random, Statistics

include(scrdir("sir_model.jl"))

function create_migration_matrix(C, intensity)
    M = ones(C, C) .* intensity ./ (C-1)
    for i = 1:C
        M[i, i] = 1 - intensity
    end
    return M
end

function peak_time(p)
    migration_rates = create_migration_matrix(p[:C], p[:migration_intensity])

    model = initialize_sir(;
        Ns = p[:Ns],
        beta_und = p[:beta_und],
        beta_det = p[:beta_det],
        infection_period = p[:infection_period],
```

Рисунок 4.8: Код скрипта `sir_migration_effect.jl`

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04$ julia --project
=project project/scripts/sir_migration_effect.jl
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 44
Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.png
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04$

```

Рисунок 4.9: Запуск исследования эффекта миграции

Результаты показывают, что увеличение интенсивности миграции приводит к более раннему и более высокому пику эпидемии, поскольку инфекция быстрее распространяется по всем городам вместо того, чтобы оставаться локализованной.

4.6 Многокритериальная оптимизация параметров

Для поиска компромиссных стратегий управления эпидемией создан файл `scripts/sir_optimize_parameters.jl`. С помощью эволюционного алгоритма Borg MOEA из пакета `BlackBoxOptim` одновременно минимизировались два критерия — пиковая заболеваемость и доля умерших — при варьировании заразности β , времени выявления инфекции и смертности.

```

...-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using BlackBoxOptim, Random, Statistics

include(sourcedir("sir_model.jl"))

function cost_multi(x)
    infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
    dead_count(model) = 3000 - nagents(model)

    replicates = 5
    peak_vals = Float64[]
    dead_vals = Int[]

    for rep = 1:replicates
        model = initialize_sir(;
            Ns = [1000, 1000, 1000],
            beta_und = fill(x[1], 3),
            beta_det = fill(x[1]/10, 3),
            infection_period = 14,
            detection_time = round(Int, x[2]),
            death_rate = x[3],

```

Рисунок 4.10: Код скрипта sir_optimize_parameters.jl

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04$ julia --project
=project project/scripts/sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, F
loat64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTu
pleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, tr
ue, typeof(sum)}}, FunctionBasedProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, t
rue, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2,
Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 422.84 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.12
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51

Best candidate found: [0.145625, 3.80544, 0.0389542]
Fitness: (0.00040, 0.00000) agg=0.00040

```

Рисунок 4.11: Запуск многокритериальной оптимизации

Результатом оптимизации является набор точек на Парето-фронте, представляющих компромиссные стратегии: например, более раннее выявление инфекции снижает пик заболеваемости, но не всегда напрямую влияет на итоговую смертность.

4.7 Сводная визуализация результатов

Для итогового обобщения результатов сканирования параметра beta создан файл scripts/sir_visualize_dynamics.jl, строящий составной график из трёх панелей: пико-

вая и конечная доля инфицированных, число умерших и доля выздоровевших в зависимости от β .

```
umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...6-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, Plots, CSV

df = CSV.read(datadir("beta_scan_all.csv"), DataFrame)

p1 = plot(df.beta, df.peak, label = "Пик", xlabel = "beta", ylabel = "Доля инфицированных")
plot!(p1, df.beta, df.final_inf, label = "Конечная")

p2 = plot(df.beta, df.deaths, xlabel = "beta", ylabel = "Число умерших", legend = false)

p3 = plot(df.beta, df.final_rec, xlabel = "beta", ylabel = "Доля выздоровевших", legend = false)

plot(p1, p2, p3, layout = (3, 1), size = (800, 900))

mkpath(plotsdir())
savefig(plotsdir("comprehensive_analysis.png"))

println("Готово! Сводный график сохранён.")
```

Рисунок 4.12: Код скрипта sir_visualize_dynamics.jl

4.8 Генерация производных форматов

Для преобразования всех пяти скриптов в литературный стиль использован вспомогательный скрипт `tangle.jl` на основе библиотеки `Literate.jl`. Для каждого скрипта сгенерированы чистый исполняемый код, документация в формате Quarto и Jupyter Notebook.

```
umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/tangle.jl *
#!/usr/bin/env julia
using DrWatson
@quickactivate
using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>")
        return
    end

    script_path = ARGS[1]
    if !isfile(script_path)
        error("Файл не найден: $script_path")
    end

    script_name = splitext(basename(script_path))[1]
    println("Генерация из: $script_path")

    scripts_dir = scriptsdir(script_name)
    Literate.script(script_path, scripts_dir; credit=false)
    println(" Чистый скрипт: $(scripts_dir)/$(script_name).jl")
end
```

Рисунок 4.13: Код скрипта tangle.jl

Все сгенерированные Jupyter Notebook были выполнены для проверки корректности литературного представления кода.

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ python3 -m nbconvert --to notebook --execute --inplace notebooks/sir_run_basic/sir_run_basic.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_run_basic/sir_run_basic.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 2924 bytes to notebooks/sir_run_basic/sir_run_basic.ipynb
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ python3 -m nbconvert --to notebook --execute --inplace notebooks/scan_beta/scan_beta.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/scan_beta/scan_beta.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 6657 bytes to notebooks/scan_beta/scan_beta.ipynb
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ python3 -m nbconvert --to notebook --execute --inplace notebooks/sir_migration_effect/sir_migration_effect.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_migration_effect/sir_migration_effect.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 6397 bytes to notebooks/sir_migration_effect/sir_migration_effect.ipynb
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ python3 -m nbconvert --to notebook --execute --inplace notebooks/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 4643 bytes to notebooks/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |
```

Рисунок 4.14: Выполнение Jupyter Notebook

5 Выводы

В ходе лабораторной работы реализована агентная эпидемиологическая модель SIR на графе городов с учётом миграции населения. Проведённые эксперименты показали нелинейную зависимость характеристик эпидемии от коэффициента заразности, а также значимое влияние интенсивности миграции на скорость и масштаб распространения инфекции. Многокритериальная оптимизация с использованием алгоритма Borg MOEA позволила найти компромиссные стратегии управления эпидемией, минимизирующие одновременно пиковую заболеваемость и смертность. Весь код преобразован в литературный стиль с генерацией нескольких производных форматов.

Список литературы